

CURSO: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

UC3: Desenvolver Algoritmo

Prof. Me. Denys Alves

Praticar lógica de programação construindo algoritmo em Java

Objetivos:

- ✓ Conhecer o conceito de variável;
- ✓ Entender os tipos de variáveis;
- ✓ Aplicar declaração de tipo de variáveis;
- ✓ Aplicar atribuição de valor em variáveis;
- ✓ Praticar codificação e compilação de algoritmo em Java utilizando o IDE Online.

VARIÁVEL

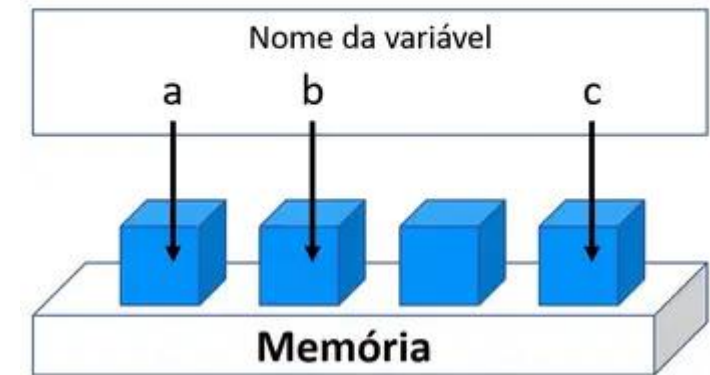
É um espaço reservado na memória do computador para ser utilizada no software.

A variável deve possuir um valor e um tipo conforme a lógica do programa.

O tipo da variável define o tamanho de memória a ser reservada no computador.

Cada variável de ter um nome e uso único no código.

Representação de variáveis como “caixas”
na memória do computador



Memória		
posição	variável	conteúdo
119		
120	int *p	122
121		
122	int c	10
123		



Um diagrama de uma seta curva que parte da célula da tabela na posição 122 (variável 'int c', conteúdo 10) e aponta para a célula da tabela na posição 122 (variável 'int c', conteúdo 10).

VARIÁVEL

Regras de nome de variável:

- Não pode ser palavra-chave ou palavra reservada da linguagem. Ex: int, class, println, public, import, etc.
- Deve iniciar sempre com letra.
- Pode conter letras e números.
- Espaço em branco e caracteres especiais não é permitido, exceto o cifrão "\$", no início, ou o caractere sublinhado "_". Ex.: nome Pai, nome@Pai, nomePai#, nome.Pai, ~nomePai, são exemplo de não permitido.
- As variáveis são case-sensitive. Por exemplo, "nomeDoAutor" é diferente de "nomeDoautor", de "NomeDoAutor" e de "nomedoautor".

Convenções para nomear variável:

- Variáveis têm seu nome definido com a primeira letra minúscula. Ex: nome, valor, nascimento.
- Caso se trate de um nome composto, a primeira letra deve ser minúscula, enquanto as outras devem ser maiúsculas. Ex: nomeAluno, valorParcelaMensal, dataNascimento, qtdFaltas.
- Os nomes devem ser declarativos e auto-explicativos, use palavras completas em vez de abreviações enigmáticas. Ex: a, x, z, xpto, são exemplos não recomendados. Já, ctd, qtd, vlr, ctdItemEstoque, qtdItemEstoque, nomeProduto, são bons exemplos para nome de variáveis.
- As variáveis não devem ter caracteres especiais "\$" ou "_" em seu nome.

VARIÁVEL

Os valores primitivos não compartilham estado com outros valores primitivos. Os oito tipos de dados primitivos suportados pela linguagem de programação Java são:

byte: é um número inteiro de 8 bits. Tem um valor mínimo de -128 e um valor máximo de 127 (inclusive). O byte de dados pode ser útil para economizar memória em arrays grandes, onde a economia de memória realmente importa.

short: é um número inteiro com sinal de 16 bits. Tem um valor mínimo de -32.768 e um valor máximo de 32.767 (inclusive). Assim como acontece com byte, as mesmas diretrizes se aplicam: você pode usar um short para economizar memória em arrays grandes, em situações em que a economia de memória realmente importa.

int: por padrão, é um número inteiro de 32 bits. , que tem um valor mínimo de -2^{31} e um valor máximo de 2^{31} . Pode ser não assinado de 0 a 2^{31} de 16 bits, que são ótimos para classes.

long: é um número inteiro de complemento de dois de 64 bits. O valor mínimo de -2^{63} e valor máximo de $2^{63} - 1$.

VARIÁVEL

float: é um número com ponto flutuante IEEE 754 de precisão simples de 32 bits. Use a float, em vez de double, se precisar economizar memória em grandes matrizes de números de ponto flutuante. Este tipo de dados nunca deve ser usado para valores precisos, como moeda. Para isso, você precisará usar a `java.math.BigDecimal` classe. Abrange números e `strings` e outras classes úteis fornecidas pela plataforma Java.

double: é número com ponto flutuante IEEE 754 de 64 bits e precisão dupla. Para valores decimais, esse tipo de dados geralmente é a escolha padrão. Conforme mencionado acima, esse tipo de dados nunca deve ser usado para valores precisos, como moeda.

boolean: tipo de dados que possui apenas dois valores possíveis: `true` e `false`. Use esse tipo de dados para sinalizadores simples que rastreiam condições verdadeiras ou falsas. Este tipo de dados representa um bit de informação.

char: tipo de dados é um único caractere Unicode de 16 bits. Tem um valor mínimo de `\u0000` (ou 0) e um valor máximo de `\uffff` (ou 65.535).

VARIÁVEL

Tipos primitivos de variável:

		Valores possíveis		Valor Padrão	Tamanho	Exemplo
Tipos	Primitivo	Menor	Maior			
Inteiro	byte	-128	127	0	8 bits	byte ex1 = (byte)1;
	short	-32768	32767	0	16 bits	short ex2 = (short)1;
	int	-2.147.483.648	2.147.483.647	0	32 bits	int ex3 = 1;
	long	-9.223.372.036.854.770.000	9.223.372.036.854.770.000	0	64 bits	long ex4 = 1l;
Ponto Flutuante	float	-1,4024E-37	3.40282347E + 38	0	32 bits	float ex5 = 5.50f;
	double	-4,94E-307	1.79769313486231570E + 308	0	64 bits	double ex6 = 10.20d; ou double ex6 = 10.20;
Caractere	char	0	65535	\0	16 bits	char ex7 = 194; ou char ex8 = 'a';
Booleano	boolean	false	true	false	1 bit	boolean ex9 = true;

Prática: Explicando declaração com lógica de programação

Lógica: Desenvolver um algoritmo em Java para declarar duas variáveis, uma que informa a quantidade final de dias da execução do Sprint e outra que informa o valor total final do projeto ágil de desenvolvimento de software. Atribua e visualize os valores.

// Solução 1: Com declaração da variável e depois atribuição dos valores.

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args) {
        byte qtdDiasSprint;
        float vlrFinalProjeto;
        qtdDiasSprint = 25;
        vlrFinalProjeto = 34786.34f;
        System.out.println(qtdDiasSprint);
        System.out.printf("%,.3f\n", vlrFinalProjeto);
    }
}
```

Refatoração

// Solução 2: Com declaração da variável e atribuição dos valores na mesma linha de comando.

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args) {
        byte qtdDiasSprint = 25;
        float vlrFinalProjeto = 34786.34f;
        System.out.println(qtdDiasSprint);
        System.out.printf("%,.3f\n", vlrFinalProjeto);
    }
}
```

Orientação sobre dinâmica dos exercícios práticos

1. Acesse o Trello com o link passado pelo professor. Somente para o primeiro acesso, nos demais acesso a área de trabalho estará compartilhada na conta do Trello do aluno.
2. Copie a tarefa 01 “A Fazer” para “Fazendo” alterando o título da tarefa na parte (Professor) para (seu nome).
3. Realize a tarefa 01 no OnlineGDB.
4. Copie o algoritmo que você construiu e cole na tarefa 01 no campo “Descrever um comentário...”.
5. Move a tarefa 01 para “Feito”.

Prática 01: Declaração e atribuição de valor utilizando a lógica.

Lógica: Desenvolver um algoritmo em Java para declarar duas variáveis, uma que informa a quantidade alunos em uma determina turma, sendo que a turma tem a capacidade máxima de 30, e outra que informa o sexo do aluno, “F” para feminino e “M” para masculino. Atribua e visualize os valores compatíveis com esta lógica.

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args) {
        // Declaração e atribuição
        byte qtdAlunosTurma = 25;
        char sexoAluno = 'F';
        // Visualização dos valores atribuidos
        System.out.println(qtdAlunosTurma);
        System.out.println(sexoAluno);
    }
}
```

Prática 02: Declaração e atribuição de valor utilizando a lógica.

Lógica: Desenvolver um algoritmo em Java para declarar três variáveis, uma para contar a quantidade de linhas de um texto, sendo que a média de quantidade de linhas dos texto é de 13.000 linhas, outra variável que informa o número de palavra que contém um livro, sendo que a norma da editora estabelece o número máximo de 110.000 páginas, e outra variável que informa o número de letras do livro. Atribua e visualize os valores compatíveis com esta lógica.

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args) {
        // Declaração e atribuição
        short qtdLinhasTexto = 26000;
        int nroPalavrasLivro = 29700000;
        int nroLetrasLivro = 134541000;
        // Visualização dos valores atribuidos
        System.out.println(qtdLinhasTexto);
        System.out.println(nroPalavrasLivro);
        System.out.println(nroLetrasLivro );
    }
}
```

Análise dos tipos de variáveis:

qtdLinhasTexto (short)
13.000 média x 2 = 26.000

nroPalavrasLivro (int)
30 linhas por página e 9 palavras por linha
30 x 110.000 = 3.300.000 linhas por página
3.300.000 x 9 = 29.700.000 palavras por livro

nroLetrasLivro (int)
1 palavra tem em média 4,53 letras
29.700.000 x 4,53 = 134.541.000 letras por livro

Prática 03: Declaração e atribuição de valor utilizando a lógica.

Lógica: Desenvolver um algoritmo em Java para declarar duas variáveis. A necessidade do usuário é em dividir um valor qualquer por 3, sendo assim o algoritmo tem que ter uma variável para o número a ser dividido e outra variável para o número do resultado da divisão. Atribua e visualize os valores compatíveis com esta lógica.

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args)
    {
        // Declaração e atribuição
        double nroDividendo = 34786.34;
        float nroQuociente = 1234.1234f;
        // Visualização dos valores atribuídos
        System.out.printf("Dividendo: %,2f\n", nroDividendo);
        System.out.printf("Quociente: %,5f\n", nroQuociente);
    }
}
```

Desafio 01: Declaração e atribuição de valor utilizando a lógica.

Lógica: O Squad tem uma necessidade em identificar se um cadastro é ativo ou desativo e de informar o nome completo do aluno. Desenvolver um algoritmo em Java que declare as variáveis necessárias, atribua valores de teste e visualize os valores compatíveis com esta lógica. Neste desafio você pode utilizar tipos de variáveis além dos primitivos, porém o aluno deve pesquisar.

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args) {
        // Declaração e atribuição
        boolean situacaoCadastro = true;
        String nomeAluno = "Juliano Bastita da Costa";
        // Visualização dos valores atribuidos
        System.out.println("Situação cadastral: " + situacaoCadastro);
        System.out.println("Nome do aluno: " + nomeAluno);
    }
}
```

Resumo: Declarando variáveis e atribuição de valor.

```
public class Main
{
    public static void main(String[] args) {
        byte qtdAlunosTurma = 25;
        short ctdLinhas = 32101;
        int nrPalavrasLivro = 108734;
        long nrLetrasLivro = 20800361;
        float vlrReferencia = 1234.1234f;
        double resultadoDivisao = 34786.34;
        boolean situacaoCadastro = true;
        char sexo = 'F';
        String nomeAluno = "Juliano Bastita da Costa";
        System.out.println(qtdAlunosTurma);
        System.out.println(ctdLinhas);
        System.out.println(nrPalavrasLivro);
        System.out.println(nrLetrasLivro);
        System.out.printf("%.5f\n", vlrReferencia);
        System.out.printf("%.3f\n", resultadoDivisao);
        System.out.println(situacaoCadastro);
        System.out.println(sexo);
        System.out.println(nomeAluno);
    }
}
```

Passando a régua...

Praticar lógica de programação construindo algoritmo em Java

Objetivos:

- ✓ Conhecer o conceito de variável;
- ✓ Entender os tipos de variáveis;
- ✓ Aplicar declaração de tipo de variáveis;
- ✓ Aplicar atribuição de valor em variáveis;
- ✓ Praticar codificação e compilação de algoritmo em Java utilizando o IDE Online.